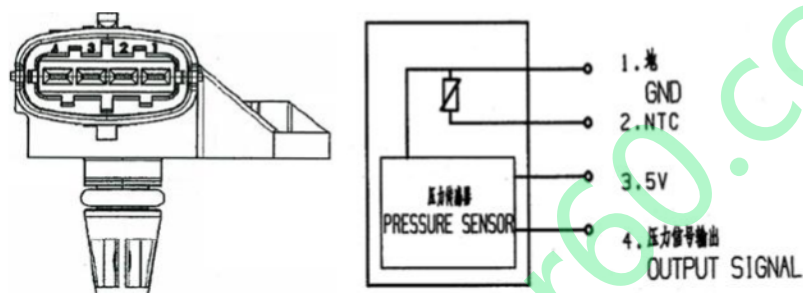


3 系统零部件结构、原理及故障分析

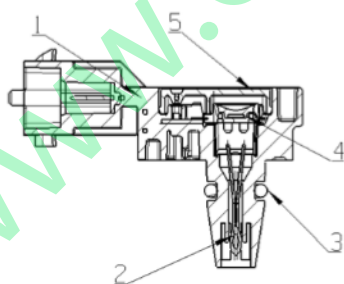
3.1 进气总管压力温度传感器/进气歧管压力温度传感器

3.1.1 示意简图



针脚：1-接地；2-进气温度信号输出；3-5V电源；4-进气压力信号输出。

图3.1-1 针脚定义简图



1.壳体 2.NTC 3.密封圈 4.压力芯片 5.盖板

图3.1-2 剖面图

3.1.2 安装位置

进气总管压力温度传感器装在增压器后电子节气门前的进气管路上。

进气歧管压力温度传感器装在进气歧管上。

3.1.3 工作原理

进气压力温度传感器是由绝对压力传感元件及温度传感元件组成的。

进气绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4个压电电阻，这4个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的表面上经受着待测的进气绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米，所以进气绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与

压力成线性关系的电压信号。

进气温度传感元件是一个负温度系数（NTC）的电阻，电阻随进气温度变化，此传感器输送给控制器一个表示进气温度变化的电压。

3.1.4 技术特性参数

（1）压力传感器的极限参数

参数	数值			单位
	最小	典型	最大	
电源电压			16	V
压力			500	kPa
工作温度	-40		+130	°C

（2）压力传感器的特性参数

参数		数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
压力测量范围		10		300	kPa
工作温度		-40		130	°C
电源电压		4.75	5.0	5.25	V
U _S =5.0V时的供电电流				12.5	mA
输出端负载电流		-1.0		0.5	mA
对电压U _S 或对地的负载电阻	上拉电阻	5			kΩ
	下拉电阻	10			kΩ
响应时间t _{10/90}				1.0	ms
重量			24		g

（3）温度传感器的极限参数

储存温度：-40/+130°C；25°C时的最大功率：100mW。

（4）温度传感器的特性参数

运行温度：-40/+130°C；

额定电压：以上拉电阻1kΩ在5V下运行，或以≤1mA的恒定电流运行；

20°C额定电阻：2.5kΩ±5%；

3.1.5 安装注意事项

进气压力温度传感器安装在汽车发动机进气管路的平面上。压力接管和温度传感器一起突出于进气管之中，用一个O形圈实现对大气的密封。

如果采取合适的方式安装到汽车上（从进气歧管上提取压力，压力接管往下倾斜等等），可以确保不会在压力敏感元件上形成冷凝水。

进气管路上的钻孔和固定必须按照供货图进行，以便确保长久的密封并且能够耐受介质的侵蚀。

接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

3.1.6 故障现象及判断方法

故障现象：熄火、怠速不良等。

一般故障原因：1) 使用过程有不正常高压或反向大电流；2) 维修过程使真空元件受损。

维修注意事项：1) 维修过程中禁止用高压气体向真空元件冲击；2) 发现故障更换传感器时注意检查发电机输出电压和电流是否正常。

简易测量方法：

温度传感器部分：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1#、2#针脚，20℃时额定电阻为 $2.5k\Omega \pm 5\%$ ，其他对应的电阻数值可由下面特征曲线图3-12量出。测量时也可用模拟的方法，具体为用热电吹风向传感器送风（注意不可靠得太近），观察传感器电阻的变化，此时电阻应下降。

压力传感器部分：（接上接头）把数字万用表打到直流电压档，黑表笔接地，红表笔分别与3#、4#针脚连接。怠速状态下，3#针脚应有5V的参考电压，4#针脚电压为1.3V左右（具体数值与车型有关）；空载状态下，慢慢打开节气门，4#针脚的电压变化不大；快速打开节气门，4#针脚的电压可瞬间达到4V左右（具体数值与车型有关），然后下降到1.5V左右（具体数值与车型有关）。

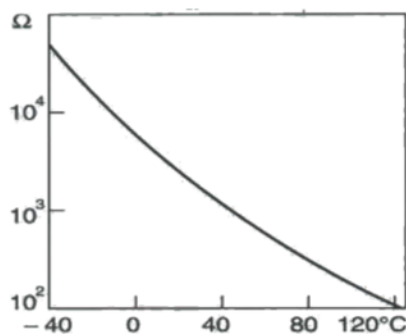


图3.1-3 温度传感器NTC电阻特征曲线

3.2 制动真空压力传感器

3.2.1 简图和针脚定义

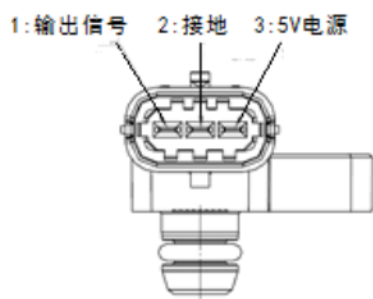


图3.2-1 绝压式制动真空压力传感器

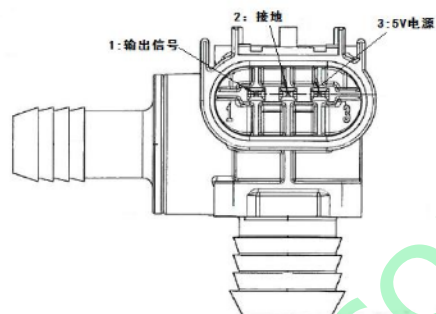


图3.2-2 差压式制动真空压力传感器

3.2.2 工作原理

绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4个压电电阻，这4个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的表面上经受着待测的进气歧管绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米，所以管路绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。

3.2.3 技术特性参数

(1) 压力传感器的极限参数

参数	数值			单位
	最小	典型	最大	
电源电压			16	V
压力			500	kPa
工作温度	-40		+130	°C

(2) 压力传感器的特性参数

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	

压力测量范围		10		115	kPa
工作温度		-40		130	℃
电源电压		4.75	5.0	5.25	V
$U_s=5.0V$ 时的供电电流				12.5	mA
输出端负载电流		-1.0		0.5	mA
对电压 U_s 或对地的负载电阻	上拉电阻	5			kΩ
	下拉电阻	10			kΩ
响应时间 $t_{10/90}$				1.0	ms
重量			17		g

制动此压力传感器安装在管路的平面上。压力接管突出于回路管道之中，用一个O形圈实现对大气的密封。

3.2.4 安装注意事项

如果采取合适的方式安装到汽车上（从管上提取压力，压力接管往下倾斜等），可以确保不会在压力敏感元件上形成冷凝水。

回路上的钻孔和固定必须按照供货图进行，以便确保长久的密封并且能够耐受介质的侵蚀。

接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

3.2.5 故障现象及判断方法

故障现象：无法正常工作。

一般故障原因：1）使用过程有不正常高压或反向大电流；2）维修过程使芯片元件受损。

维修注意事项：1）维修过程中禁止用高压气体向芯片元件冲击；2）发现故障更换传感器时注意检查发电机输出电压和电流是否正常。

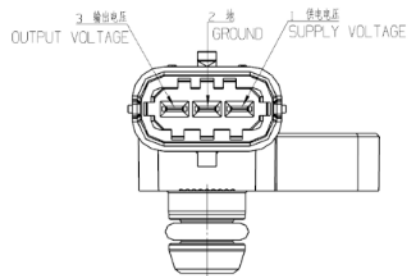
简易测量方法：

压力传感器部分：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，可分别进行下列简单测量，

- 1.两表笔分别接传感器 1#、2#针脚，常温下的电阻值为 $1\text{k}\Omega\sim 2\text{k}\Omega$ ，如阻值出现异常，供电回路可能出现短路或断路；
- 2.两表笔分别接传感器 2#、3#针脚，常温下的电阻值为 $1\text{k}\Omega\sim 2\text{k}\Omega$ ，如阻值出现异常，输出回路可能出现短路或断路。

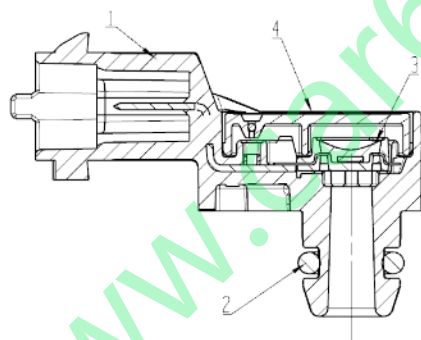
3.3 脱附压力传感器

3.3.1 简图和针脚定义



针脚：1-5V电源；2-接地；3-进气压力信号输出。

图3.3.1 针脚定义简图



1.壳体 2.密封圈 3.压力芯片 4.盖板

图3.3.2 剖面图

3.3.2 工作原理

绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4个压电电阻，这4个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的表面上经受着待测的进气歧管绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米，所以管路绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。

3.3.3 技术特性参数

(1) 压力传感器的极限参数

参数	数值	单位
----	----	----

	最小	典型	最大	
电源电压			16	V
压力			500	kPa
工作温度	-40		+130	°C

(2) 压力传感器的特性参数

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
压力测量范围	10		115	kPa
工作温度	-40		130	°C
电源电压	4.75	5.0	5.25	V
$U_s=5.0V$ 时的供电电流			12.5	mA
输出端负载电流	-1.0		0.5	mA
对电压 U_s 或对地的负载电阻	上拉电阻	5		k Ω
	下拉电阻	10		k Ω
响应时间 $t_{10/90}$			1.0	ms
重量		17		g

此压力传感器安装在碳罐电磁阀与增压器间脱附管路的平面上。压力接管突出于回路管道之中，用一个O形圈实现对大气的密封。

3.3.4 安装注意事项

如果采取合适的方式安装到汽车上（从管上提取压力，压力接管往下倾斜等），可以确保不会在压力敏感元件上形成冷凝水。

回路上的钻孔和固定必须按照供货图进行，以便确保长久的密封并且能够耐受介质的侵蚀。

接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外,还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

3.3.5 故障现象及判断方法

故障现象:无法正常工作。

一般故障原因:1)使用过程有不正常高压或反向大电流;2)维修过程使芯片元件受损。

维修注意事项:1)维修过程中禁止用高压气体向芯片元件冲击;2)发现故障更换传感器时注意检查发电机输出电压和电流是否正常。

简易测量方法:

压力传感器部分:(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,可分别进行下列简单测量,

3.两表笔分别接传感器 1#、2#针脚,常温下的电阻值为 $1\text{k}\Omega\sim 2\text{k}\Omega$,如阻值出现异常,供电回路可能出现短路或断路;

4.两表笔分别接传感器 2#、3#针脚,常温下的电阻值为 $1\text{k}\Omega\sim 2\text{k}\Omega$,如阻值出现异常,输出回路可能出现短路或断路。

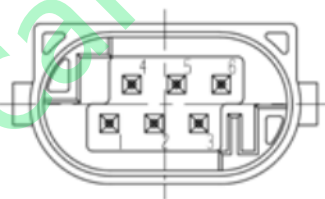
3.4 电子节气门体

3.4.1 简图和针脚定义



图3.4-1 节气门

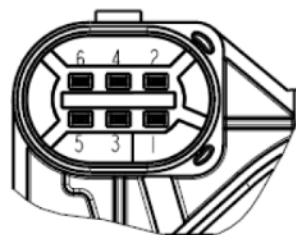
Pin	定义	
1	M-	(Motor-)
2	IPM	(Poti-1)
3	UIP	(Poti+1)
4	M+	(Motor+)
5	IP2S	(Poti2)
6	IP1S	(Poti1)



1) 节气门电机-; 2) 传感器地; 3) 5V电源; 4) 节气门电机+; 5) 节气门位置传感器2; 6) 节气门位置传感器1;

图3.4-2 487节气门接插件针脚定义

CONNECTOR ASSIGNMENT	
1	EXIT TRACK 1 (POSITIVE GRADIENT)
2	+ POTENTIOMETER (P+)
3	MOTOR+ (M+)
4	EXIT TRACK 2 (NEGATIVE GRADIENT)
5	MOTOR- (M-)
6	MASS POTENTIOMETER



DETAIL A
SCALE 2:1

1) 节气门位置传感器1; 2) 5V电源; 3) 节气门电机+; 4) 节气门位置传感器2; 5) 节气门电机-; 6) 传感器地;

图3.4-3 476节气门接插件针脚定义

3.4.2 工作原理

电子节气门体是EGAS系统中组成发动机进气系统的一个关键部件，其主要功能是根据驾驶员的驾驶意图，调节进气通道面积，从而控制进气量，满足发动机不同工况下的进气需求，同时将节气门阀板的位置信号反馈给控制单元实现精确控制。

DVE由驱动模块、传动模块、执行模块和反馈模块四大部分构成，所有零部件全部集成在一个节气门壳体中。节气门反馈模块采用了两路冗余结构。发生故障时，节气门阀板会停在采用机械方式确定的跛行回家位置（NLP），它位于机械下止点上方。DVE只能通过相应的电子控制单元或电子测试电路进行控制，原则上必须确保节气门阀板不会动态的运行至机械止点位置。

3.4.3 节气门技术特性参数

基本性能参数：

检测项目	电位计电压				响应时间		返回时间 (ms)
	机械下止点(%)		机械上止点(%)		(ms)		
	IP1S	IP2S	IP1S	IP2S	open	close	
参数范围	10±5	90±5	93±5	7±5	≤100	≤100	≤300

3.4.4 安装及拆卸注意事项

电子节气门体法兰面一端通过螺栓和密封圈与进气歧管相连，另一端与空滤器软管通过卡箍相连。电子节气门体的安装和拆卸必须使用专用工具。

螺栓拧紧扭矩 $M_{\max}=10\text{Nm}$ (螺栓头直径最小12mm)。

螺栓拧紧顺序：应该按对角顺序来拧紧螺栓。

线束必须在距离≤10cm处固定好（使用电缆夹子固定）。

电子节气门体安装好后，必须确保进行一次节气门体自学习，自学习完成后，启动车辆，观察是否正常工作。

严禁对带电的电子节气门体进行拆卸。

使车辆冷却至室温后才能拆卸电子节气门体，防止过热防冻液弄湿黑色盖板和接插件等。

拆卸过程中，要对角拆卸安装螺栓，用力均匀和垂直，不得损坏上下安装面，同时确保电子节气门体，不得跌落或撞击。

节气门内部复位弹簧的力量较大，注意在轻推阀片的过程中，小心不能将手夹伤。

3.4.5 工作环境和条件

节气门工作环境和条件等参见对应产品的客户技术资料和客户图纸。

3.4.6 故障现象及判断方法

故障现象：车辆加速无力，节气门阀片频繁回位或卡死

一般故障原因：

- (1) 线束或传感器工作不良，导致ECU产生误判，强制控制DVE处于小开度状态；
- (2) 使用过程或维修过程中跌落或碰撞导致内部零件（磁钢等）破裂；
- (3) 发动机歧管处振动量级超标；
- (4) 由于发动机问题，导致电子节气门体积碳严重。

维修注意事项：

维修过程中禁止与电子节气门体发生撞击，电子节气门体跌落后禁止使用；发现疑似电子节气门体造成的故障后可简单测量PIN脚间阻值变化以及使用交叉试验的方法验证。

简易测量方法：

- (1) 具体机械损伤判断方法：

在未通电状态下，阀片应处于NLP位置，用手拨动，阀片应能较顺畅的转动，如出现卡死现象，表明内部件可能有破损情况。

- (2) 内部传感器简易测量：

（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档。

1) 两表笔分别接IP1S与IPM针脚，用手拨动阀片，阻值应连续变化。

2) 两表笔分别接IP2S与IPM针脚，用手拨动阀片，阻值应连续变化。

3) 如有条件，可使用恒流源使节气门体全关或全开（3A电流使节气门体全关（UMA），允许的持续测试时间：最大30秒。2A电流使节气门体阀板打开至机械上止点（OMA）），不允许直接用3A的电流驱动到机械上止点（OMA），允许的持续测试时间：最大30秒。同时对UIP和IPM脚接5V恒压源，测量全关以及全开位置时IP1S和IP2S的输出电压值。

3.5 爆震传感器

3.5.1 简图



图3.5 爆震传感器

3.5.2 安装位置

汽缸数量	爆震传感器数量	安装位置
3缸	1	2号汽缸上
4缸	1 2	2号和3号汽缸中间 1号和2号汽缸中间 3号和4号汽缸中间

3.5.3 工作原理

爆震传感器是一种监测振动信号的传感器，装在发动机气缸体上。可以安装一个，也可以安装多个。

传感器的敏感元件是一个压电陶瓷。发动机气缸体的振动通过传感器内的质量块传递到压电陶瓷上。压电陶瓷由于受质量块振动产生的压力，在两个电极面上产生电压，把振动信号转变成交变的电压信号输出。其频率响应特性曲线示意图见下图。

由于发动机爆震引起的振动信号的强度比发动机正常的振动信号强度高得多，所以ECU对爆震传感器的信号进行处理后可以区分出爆震和非爆震信号。

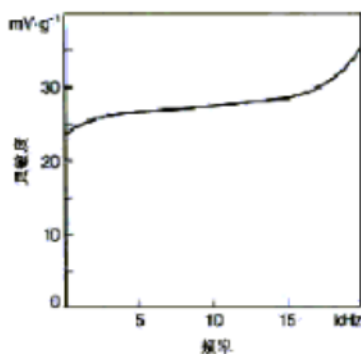


图3-14 爆震传感器频率响应特性曲线示意图

3.5.4 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		130	°C

(2) 特性数据（线缆型）

量		值	单位
9kHz 的灵敏度（老化后）		20~36.3	mV/g
17kHz 的灵敏度（老化后）		21~45	mV/g
加速度幅度上的线性度		频率 5kHz，加速度 20~100m/s ² 范围内， 相对于 10m/s ² 的线性度偏差<±10%	
主共振频率		>30	kHz
阻抗	电阻(针脚与铜套)	≥10（老化后≥1）	Mohm
	电容(探头)	1150±200	pF
并联电阻 (传感器两个输出针脚之间的电阻)		4.9×(1±20%)	Mohm
灵敏度的温度影响系数 (9kHz)		</- 0.04	mV/(g*K)

3.5.5 安装注意事项

爆震传感器的中间有孔，用一个M8的螺栓紧固在气缸体上。对于铝合金的气缸体，采用30mm长的螺栓；对于铸铁的气缸体，采用25mm长的螺栓。拧紧力矩 $20\pm 5\text{Nm}$ 。

安装位置选取遵循以下原则：

- 1) 为了减少配气机构噪声的干扰，爆震传感器必须安装在气缸体上。
- 2) 通常爆震传感器安装在气缸垫片下方紧靠气缸垫片的位置（大约是 $2/3$ 行程处），也就是说安装位置要靠近燃烧室。
- 3) 为了使线束所受的温度应力相对较小，爆震传感器应该安装在发动机温度低的一侧（横流式发动机在进气侧，对流式发动机是在空的一侧）。
- 4) 为了保证爆震传感器与两侧气缸的距离相等，选择爆震传感器的位置，使所要监测的气缸相对于爆震传感器对称。
- 5) 如果有一条纵向加强筋（通过所有被监测的气缸）经过爆震传感器的安装位置，信号传递特性会提高。
- 6) 在气缸体上靠近爆震传感器的垂直油孔可能会影响、甚至中断从油孔后面的气缸传来的信号。
- 7) 通常，爆震传感器的纵向中心线应该垂直于缸套（例外：对于V型发动机，爆震传感器是在中心位置）。
- 8) 能够按照爆震传感器安装指导正确安装。

传感器固定要求：

- 1) 接插件不允许受到拉力负荷
- 2) 带线束的传感器要固定插头
- 3) 线束弯曲半径 $\geq 50\text{mm}$ ；如果线束长度 $\geq 200\text{mm}$ ，建议在距探头约150mm处固定线束。

3.5.6 故障现象及判断方法

故障现象：加速不良等。

一般故障原因：各种液体如机油、冷却液、制动液、水等长时间接触到传感器，对传感器造成腐蚀。

维修注意事项：（参见安装注意事项）

简易测量方法：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器针脚和铜套，常温下其阻值应 $> 1\text{Mohm}$ 。把数字万用表打到毫伏档，两表笔分别接传感器两针脚，用小锤在爆震传感器附近轻敲，此时应有电压信号输出。

3.6 温度传感器

3.6.1 简图与针脚定义



图3.6-1 冷却液温度传感器



图3.6-2 冷却液温度传感器（带小线）

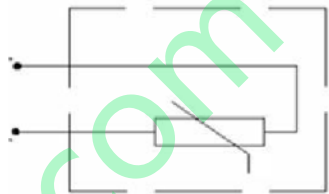


图3.6-3 冷却液温度传感器原理图

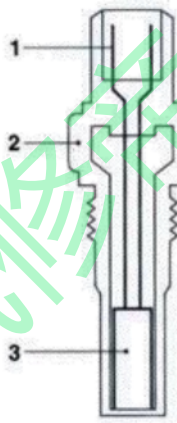
针脚：本传感器共有两个针脚，可以相互换用。

3.6.2 安装位置

安装在发动机出水口及散热器出水口上。

3.6.3 工作原理

水温传感器功能是用来监测发动机冷却液的温度，通过输出电阻信号使电子系统对发动机的工况作出判断。



- 1、电器接头
- 2、外壳
- 3、NTC 电阻

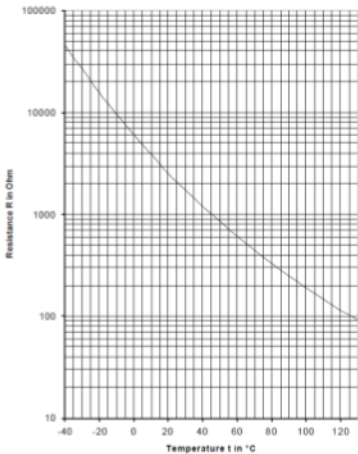


图3.6-2 传感器剖面图及温度特性曲线

3.6.4 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值	单位
---	---	----

额定电压	只能用ECU运行	
20°C的额定电阻	2.5±5%	kΩ
运行温度范围	-40至+130	°C
通过传感器的最大测量电流	1	mA
许可的振动加速度	300	m/s ²

(2) 特性数据

温度/TEMPERATURE (°C)	电阻值/RESISTANCE (kΩ)		
	最小值/MIN.	额定值/NOM.	最大值/MAX.
-40	40.66	43.99	47.57
-30	23.27	25.03	26.90
-20	13.71	14.77	16.49
-10	8.477	9.015	9.584
0	5.358	5.671	6.000
10	3.480	3.667	3.862
20	2.318	2.432	2.550
25	1.825	1.998	2.155
30	1.579	1.650	1.724
40	1.099	1.144	1.191
50	0.7796	0.8089	0.8390
60	0.5631	0.5824	0.6021
70	0.4135	0.4264	0.4394
80	0.3030	0.3171	0.3260
90	0.2333	0.2392	0.2452
100	0.1789	0.1830	0.1870
110	0.1383	0.1417	0.1451
120	0.1086	0.1111	0.1135
130	0.0859	0.0880	0.0902

3.6.5 安装注意事项

将传感器塞入安装孔并用专用的卡扣固定住。传感器塑料与铜外壳之间的最大允许扭矩为2N·m。因此安装时不允许用力扭转塑料部分。

3.6.6 故障现象及判断方法

故障现象：水温指示异常、难启动、风扇常转等。

一般故障原因：1、安装过程中拧紧力矩超标，导致传感器损坏；2、使用过程有不正常高压或大电流，导致NTC过热而烧毁。；3、线束插接件热插拔，或未接上拉电阻，加在水温传感器上的电压超过最大允许电压，导致NTC过热而烧毁。4、维修过程使传感器壳体受损，内部进水。

维修时的注意事项：发现故障更换传感器的时候注意检查电压和电流是否正常。

步骤	操作	检测值	检测结果	后续步骤
----	----	-----	------	------

1	卸下水温传感器线束接插件插头，用万用表测传感器两针脚间电阻是否正常	20℃时额定电阻为2.5kΩ±5%。测量时也可用模拟的方法，具体为把传感器工作区域放进100度的开水里（注意浸泡的时间要充分），观察传感器电阻的变化，此时电阻应下降到170Ω~200Ω。	是	下一步
			否	更换水温传感器
2	接上水温传感器线束接插件插头，车辆点火开关上电，检测水温传感器线束端两针脚间的电压	5±0.5V	是	诊断帮助
			否	检测线束通断及接地情况

3.7 排温传感器

3.7.1 简图和针脚定义



图3.7-1 GPF温度传感器

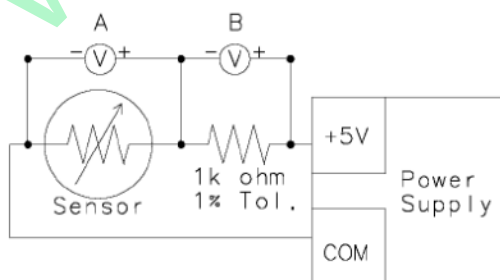
针脚：本传感器共有两个针脚，可以相互换用。

3.7.2 安装位置

安装在颗粒捕集器（GPF）前锥面上。

3.7.3 工作原理

本温度传感器以Pt200型热敏铂电阻传感元为温度感知元件，传感元外部由耐高温耐腐蚀的不锈钢壳体封装，传感元和不锈钢壳体填充导热材料，以利于废气热量及时传递至传感元表面。工作时，传感器头部置于发动机排气管道内，高温气流将热量传递给传感元，使传感元内部铂电阻的温度随之改变，同时铂电阻的阻值随温度变化而变化。通过特定的监测电路，发动机控制器（ECU）监控传感器输出的阻值信号来计算得出相应的废气温度信号。



温度传感器（HTS 9）应用电路原理图

$$R_{Pt200}(T) = R_0 (1 + AT + BT^2) \quad \dots$$

$$R_0 = 200 \, \Omega$$

$$A = 3.8285 \cdot 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$B = -5.8500 \cdot 10^{-7} \, ^\circ\text{C}^{-2}$$

传感元阻值与温度关系计算公式

3.7.4 技术特性参数

1, 信号精度

传感器信号（新件）精度如下所示：

温度范围 Temperature range	信号精度 Signal accuracy
-40℃ ~ 300℃	± 2.5 ℃
301℃ ~ 900 ℃	± 1.0 % of temperature in ℃
901℃ ~ 1000 ℃	± 2.0 % of temperature in ℃

传感器信号（老化件）精度如下所示：

温度范围 Temperature range	信号精度 Signal accuracy
10 ℃	± 3.8Ω (± 5 ℃)
650 ℃	± 8Ω (± 13 ℃)

2, 动态响应性能

排温传感器的动态响应性能以环境温度突变时输出信号的变化速度 τ_{63} 表征， τ_{63} 需满足表 3.2 要求。

温度跳变 ΔT Temperature change ΔT [℃]	气流速度 v Gas velocity v [m/s]	响应时间 τ_{63} Response time τ_{63} [s]
300	11	<12s

3.7.5 安装注意事项

安装布置及操作过程应遵循以下指导：

- 1, 打开包装袋后应迅速安装传感器并装配对配接插件，未一次安装完的样品需重新装入包装袋密封保存；
- 2, 推荐安装方法：先手动预紧然后使用开口扳手按照图纸上定义的扭矩拧紧，禁止使用冲击枪，可使用气动扭矩扳手；
- 3, 推荐的安装扭矩：本产品使用M14 x 1.5 螺母， 安装扭力范围30 Nm~45 Nm。前提是安装在不锈钢材料的安装孔中，并以图纸要求为准。
- 4, 传感器本体或线束不能用作安装施力杠杆；
- 5, 不允许在传感器接插件端使用清洁剂或者油脂或其他挥发性固体物质。
- 6, 线束布置需确保满足以下要求：
 - 线束不能摩擦或贴在排气管或其他任何热的表面；

- 线束不能摩擦任何尖锐的物体边缘；
- 为防止线束疲劳，推荐每250 mm 固定线束；
- 推荐线束最小弯曲半径12.5 mm；
- 布线应避免在线束上产生张力，造成接插件或线束端的橡胶密封塞变形，有可能导致湿气进入传感器内部。

3.7.6 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。
- 一般故障原因：1、高温以及强振动环境下传感器内部电路连接失效，发生断路；2、传感器后端密封结构失效，湿气及污染物侵入，导致绝缘电阻下降，信号失真。
- 维修注意事项：维修中禁止暴力拆装，禁止在温度传感器上使用清洗液、油性液体或挥发性固体。
- 温度传感器（HTS 9）简易测量方法：

（卸下接插件）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器两个针脚，常温下（0~40℃）其阻值为200~230Ω。

（卸下接插件）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器任意针脚和传感器金属外壳，常温下（0~40℃）其阻值应>1MΩ。

3.8 相位传感器

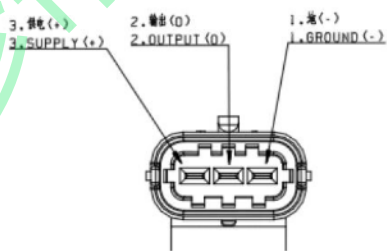


图3.8-1.1 487相位传感器接插件



图3.8-1.2 476相位传感器接插件

3.8.1 工作原理

相位传感器是发动机管理系统里的一个元器件。该传感器被安装在发动机体上，用来探测凸轮轴的位置。传感器检测（磁）铁质信号轮的齿和槽，并随着信号轮的转动输出相应的电信号。因此，输出信号可以代表凸轮轴的位置。

3.8.2 技术性能参数

(1) PGU1.1是一个主动式的相位传感器。传感器的供电电压为直流电压，信号通过接口部分被输出。

(2) 输出信号:

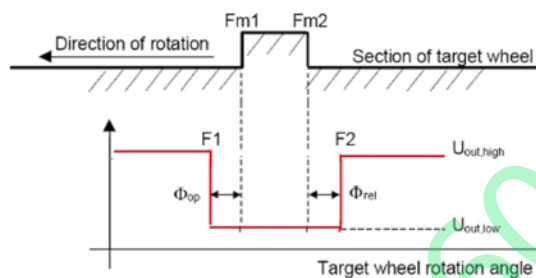


图3.8-2 机械信号和电信号的关系示意图

(3) 电气特性参数

a) 476发动机相位传感器

参量	符号	状态	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	Vcc		4.5	5	12	V
供电电流	Icc	关	3		15	mA
输出电压	Vout	开			0.5	V

a) 487发动机相位传感器

参量	符号	状态	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	Vcc		4.75	5	16	V
供电电流	Icc	关		6.5	10	mA
输出电压	Vout	开			0.5	V

3.8.3 应用指南

- (1) 传感器在装车或试验前必须一直在原包装材料内。
- (2) 从包装材料内取出传感器，需检查传感器，必须未损坏及未被脏物污染。
- (3) 传感器装入发动机前，O形圈需要抹润滑油，然后压入传感器（不能使用工具敲入），最后固定螺钉，用局部自锁功能的内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M6X12-8.8进行固定。紧固扭矩 $10\text{N}\cdot\text{m}\pm 2\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- (4) 对配线束的第一个安装固定点距离传感器插头端面不大于150mm（展开后的线束长度），且该固定点与传感器安装点必须在同一物体或刚性联接的物体上，传感器母端插头端面相对于传感器轴线的扭矩不得超过 $25\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- (5) 禁止对传感器的任何维修。
- (6) 传感器中含有强磁铁。由于多数电子存储装置（磁盘，磁带等）都对磁场很敏感，所以必须将它们与永磁体分开来存放。带有心脏起搏器的用户要在操作以前要做相应的防护措施。
- (7) 存放要求：
 - 保存温度（仓库中）： $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 - 保存温度（车上）： $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
 - 相对湿度： $0 \sim 80\%$
 - 保存期限（从生产日起）：3年
 - 存放区域必须在允许的存放温度下保持干燥，无灰尘，避免日光直射。
- (8) 外界磁场强度
环境磁场对传感器芯片的性能产生影响，传感器不工作时要求环境磁场不大于125mT，工作时要求环境磁场不大于1mT。

3.8.4 故障现象及简单判断

故障现象：不能起动等。

维修注意事项：禁止对传感器的任何维修。维修过程用压入的方法而不是用锤击的方法安装。

简易测量方法：（卸下接头）把LCR表打到欧姆档（串联模式，测试频率10kHz），两表笔分别接传感器接线针脚1和3，额定电阻为 $100\Omega \pm 20\%$ ；把LCR表打到电容档（并联模式，测试频率1kHz），两表笔分别接传感器接线针脚1和3，额定电容为 $100\text{nF} \pm 20\%$ ；把LCR表打到电容档（并联模式，测试频率1kHz），两表笔分别接传感器接线针脚1和2，额定电容为 $4.7\text{nF} \pm 20\%$

3.9 高压燃油分配管总成

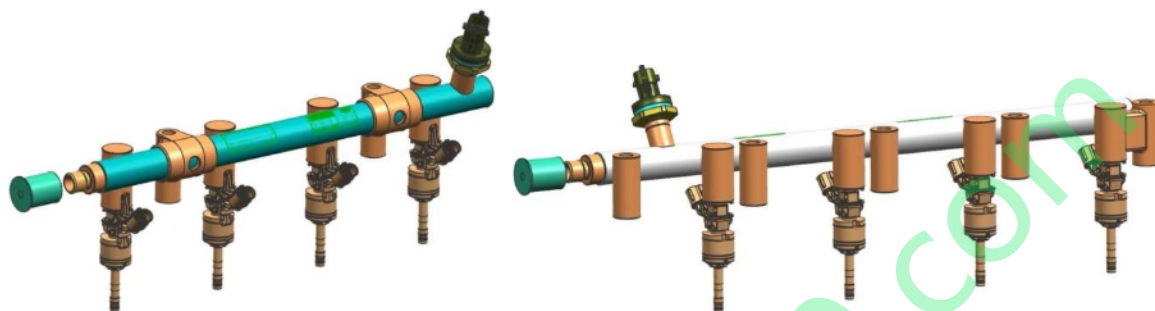


图3.9-1 高压燃油分配管总成 左图用于476发动机，右图由于487发动机

3.9.1 工作原理

高压燃油分配管总成集成高压燃油分配管（油轨）、高压喷油器和高压传感器于一体。其工作原理是通过高压燃油分配管的结构优化设计，准确的轨内压力信号反馈，通过喷油器为发动机均匀精确地分配燃油。高压传感器和喷油器的工作原理需见各自的介绍。

3.9.2 技术特性参数

	项目	单位	目标规范
1	系统压力	[MPa]	35
2	目标寿命	y/km	10/160,000
3	温度条件	℃	-40~130

3.9.3 安装注意事项

安装过程中保证安装处周围有一个清洁的环境。当重新使用喷油器时，所有的压紧环，U型卡夹、喷油器的O型圈和特富龙密封圈都必须更换，喷油器上的支撑环如果损坏也需要更换。

3.9.4 故障现象及简单判断

故障现象：怠速不良、加速不良、不能起动（起动困难）等。

一般故障原因：由于缺少保养，导致喷油器内部出现胶质堆积而失效。

维修注意事项：（参见安装注意事项）

简易测量方法：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接喷油器两针脚，20℃时额定电阻为1.83Ω。（额定值参考喷油器技术规范）

3.10 高压喷油器

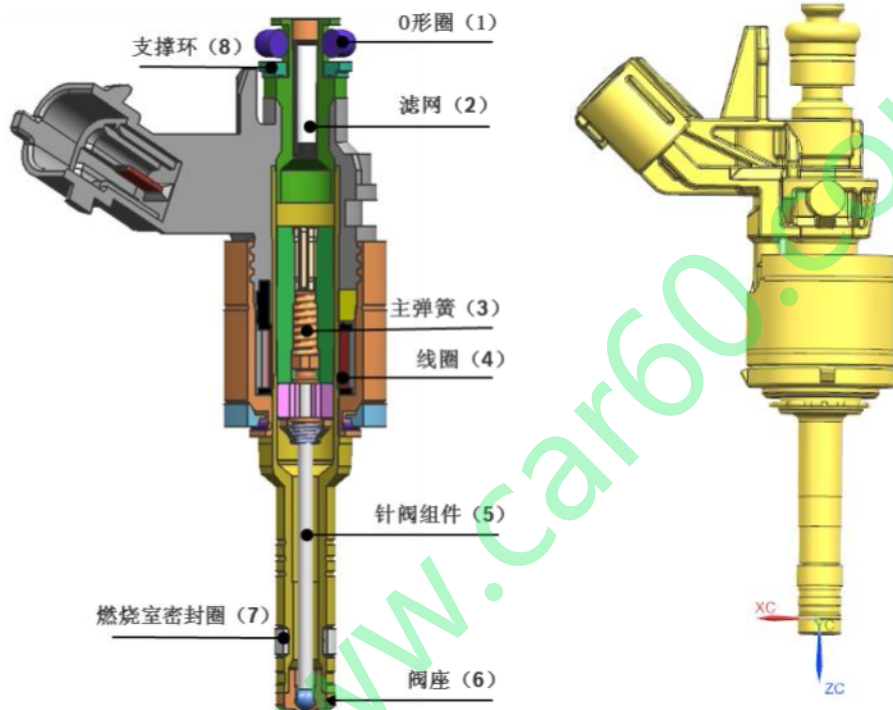


图3.10-1 高压喷油器结构示意图

3.10.1 安装位置

喷油器顶端与高压燃油分配管总成配合，喷油器下端与发动机喷油器安装孔配合。

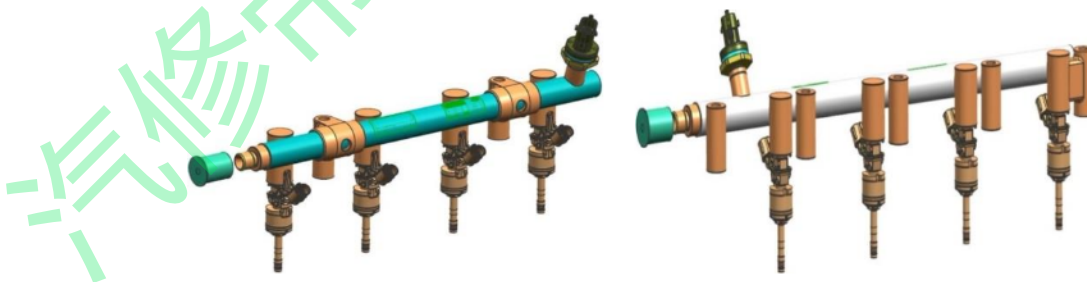


图3.10-2 高压燃油分配管总成 左图用于476发动机，右图用于487发动机

3.10.2 工作原理

电磁阀：用电磁铁操纵阀芯移动的阀。电磁阀式高压喷油器工作原理：当施加电时，电磁线圈（4）产生磁力，将针阀组件吸起，针阀组件脱离阀座，进而喷油。当断电时，压缩弹簧（3）回位，针阀组件（5）向下运动，最终使得针阀组件和阀座（8）贴合，将燃油密封住。

3.10.3 技术特性参数

电控燃油喷射	高压直喷系统
油进入方向	喷油器轴向
系统压力	35Mpa
最大运行电压	65V
目标寿命	24万公里 ， 最长15年

3.10.4 安装注意事项

为了更好的安装HDEV，喷油器座和O形圈需要使用清洁的无硅的、发动机润滑油，此过程中需要保证安装油没有流入喷孔或发动机内部；燃烧室密封圈不允许使用润滑油。在拆卸或重新利用喷油器时，燃烧室密封圈，O形圈和支撑环需要替换，密封表面不允许破坏。作用在HDEV力只允许在安装和拆卸产生，安装，拆卸过程承受的机械力。

3.11 点火线圈

简图和针脚

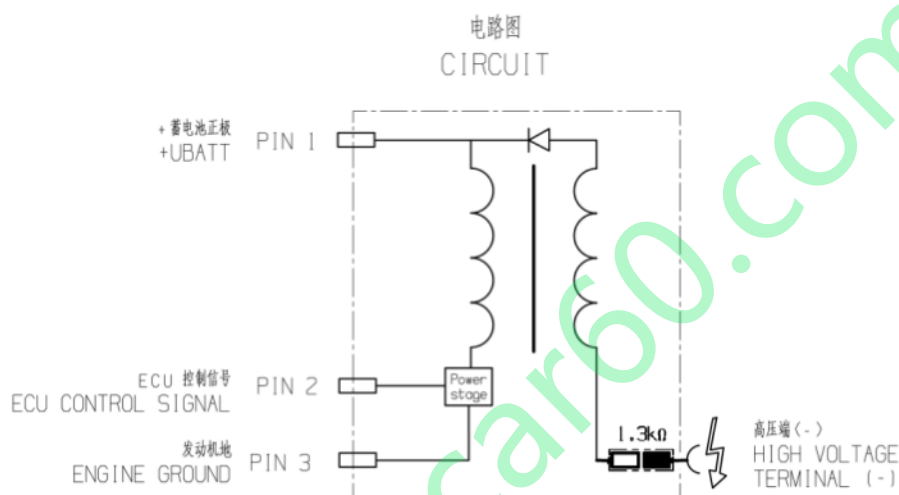


图3.11-1 点火线圈

图3.11-2 点火线圈电路图

点火线圈初级插头上PINs定义:

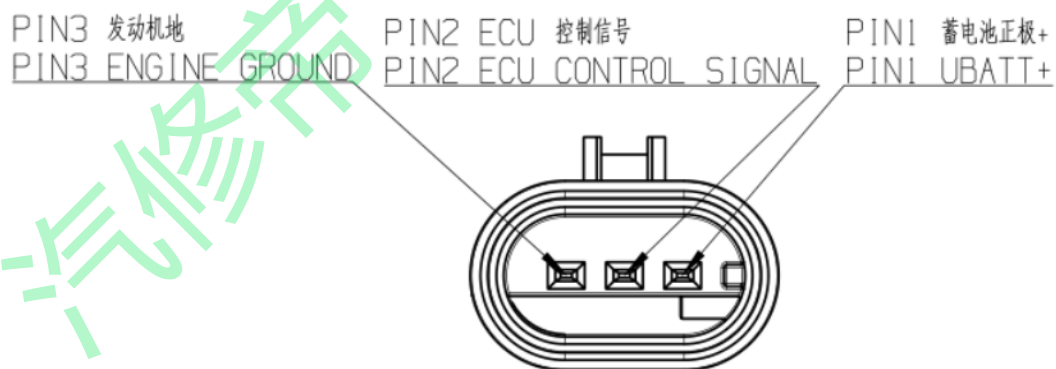


图3.11-3 476发动机点火线圈接插件

PIN1蓄电池正极+: 与蓄电池正极连接

PIN2 ECU控制信号: 与 ECU的信号线连接

PIN3发动机地: 与发动机地连接

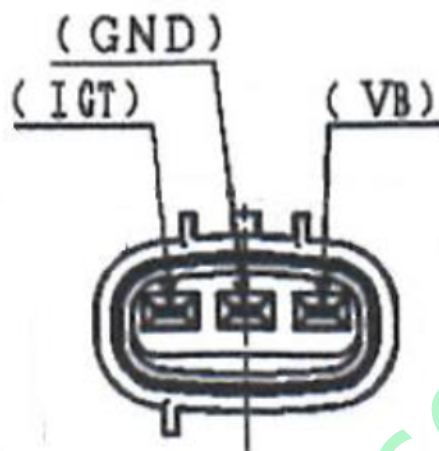


图3.11-3 487发动机点火线圈接插件

PIN1 ECU控制信号：与 ECU的信号线连接

PIN2发动机地：与发动机地连接

PIN3蓄电池正极+：与蓄电池正极连接

3.11.1 安装位置

安装发动机上，安装扭矩为 8 ± 2 N.m。发动机每缸上装一个点火线圈，安装过程中必须确保高压接杆插入到火花塞正确位置。

3.11.2 工作原理

点火线圈主要由初级绕组、次级绕组和铁芯、外壳等组成。当初级绕组通电时，对初级绕组充电。一旦ECU将初级绕组电路切断，则充电中止，同时在次级绕组中感应出高压电，使火花塞放电。

3.11.3 技术参数

(1) 476点火线圈参数

基本功能参数	值	单位
额定电压	14	V

导线电阻	150±50			mΩ
量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	6		16	V
许可工作温度	-30		+120	℃

(1) 487点火线圈参数

基本功能参数	值			单位
额定电压	12			V
导线电阻	6.7±13%			kΩ
量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	6		16	V
许可工作温度	-40		+140	℃

3.11.4 安装注意事项

点火线圈橡胶接杆末端涂有油脂，有利于点火线圈与火花塞之间装配，请不要随意清除。

更换火花塞时，请不要将橡胶接杆与本体分离，否则再次安装可能会导致密封性能下降。同时，再次安装请清除橡胶接杆下端内部的杂质和油污，保持接杆内部干净并重新涂上油脂。

3.11.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：发动机抖动等。
- 一般故障原因：电流过大导致烧毁、受外力损坏、线圈本身问题等。

3.12 氧传感器

MG1US008平台系统用的前氧传感器为LSU 4.9，后氧为LSF 4.2/LSF 4。电路图如图3.11.1所示。

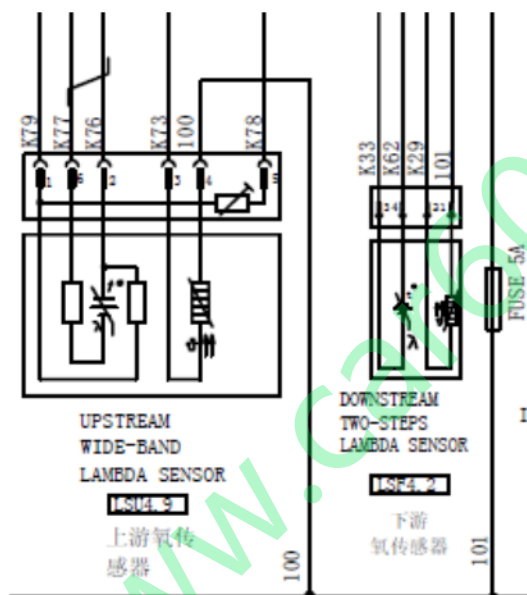
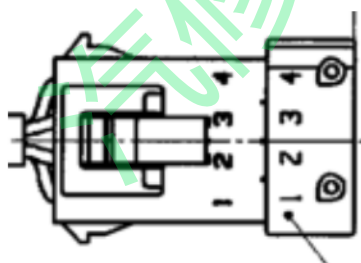


图3.12.1 氧传感器电路图

LSF 4.2/LSF 4 针脚定义如图3.11.2所示：1号接加热电源正极（白色）；2号接信号地（灰色）；3号接加热电源负极（白色）；4号接信号正极（黑色）。



接插件平插片定义：

PIN1 : 加热

PIN2 : 加热

PIN3 : 传感器地

PIN4 : 传感器信号

+ (白色) 镀锡

- (白色) 镀锡

- (灰色) 镀锡

+ (黑色) 镀锡

图3.11.2 氧传感器针脚定义 (LSF-4-23)

LSU ADV针脚定义如图3.11.3所示：1号接泵电流（红色）；2号接虚拟地（黄色）；3号接加热负极（白色）；4号接加热正极（灰）；5号接能斯特电压（黑色）。

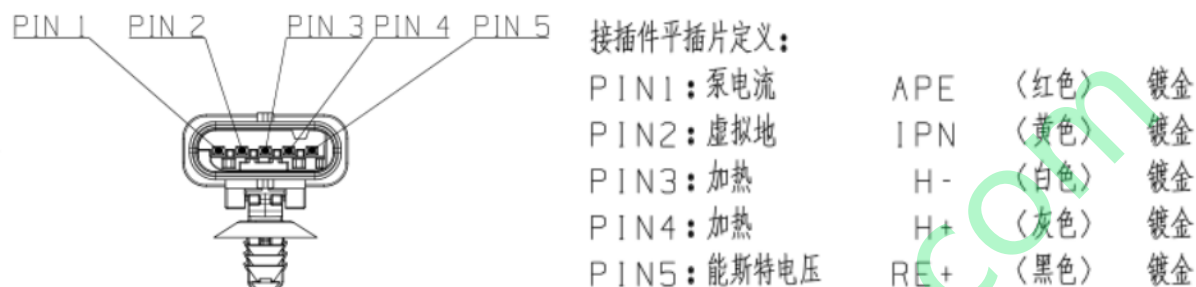


图3.12.3 氧传感器针脚定义（LSU ADV）

3.12.1 安装位置

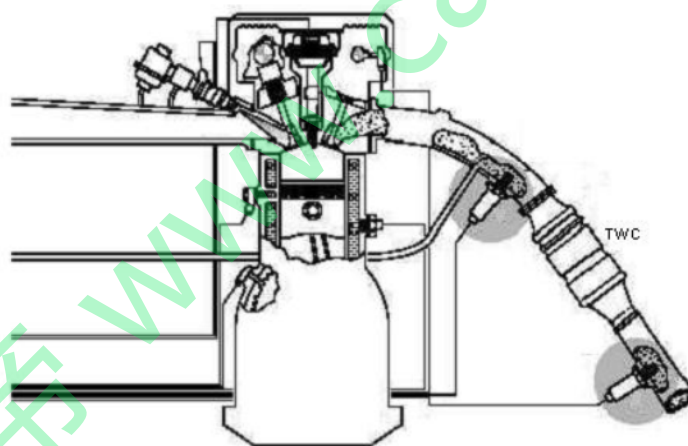


图3.12.4 氧传感器安装位置

前氧传感器安装在排气管后端催化器前端，对于已有的排气系统，应在保证传感器工作于允许的最高的温度和持续工作温度以下的前提下，尽量将传感器安装在靠近发动机的地方，这样有助于降低系统开环控制的时间，使氧传感器能尽快工作起来。进入氧传感器激活陶瓷的排气应能代表各气缸的气体，如安装在排气歧管或双管连接处尤为重要。

后氧传感器安装在催化器之内或之后。后氧用于监控三元催化转换器的工作的情况。为确保具有代表性的排气到达激活的陶瓷体，若安装于三元催化转换器内，应考虑在计划安装氧传感器的部位将三元催化转换器的外壳减小。当安装在三元催化转换器的出口圆锥体处，应尽量使传感器与排气气流垂直，及让陶瓷尽量处于排气流的中央。

3.12.2 工作原理

LSF氧传感器的传感元件是一种带孔隙的陶瓷平面体，陶瓷体外侧被发动机排气包围，内侧通大气。传感陶瓷体壁是一种固态电解质，内有加热电极，氧传感器的工作是通过将传感陶瓷体内外的氧离子浓度差转化成电压信号输出来实现的。当传感陶瓷体的温度达到350℃时，即具有固态电解质的特性。由于其材质的特殊，使得氧离子可以自由地通过陶瓷体。正是利用这一特性，将浓度差转化成电势差，从而形成电信号输出。若混合气体偏浓。则陶瓷体内外氧离子浓度差较高，电势差偏高，大量的氧离子从内侧移到外侧，输出电压较高（接近800mV-1000mV）；若混合气偏稀，则陶瓷体内外氧离子浓度差较低，电势差较低，仅有少量的氧离子从内侧移动到外侧，输出电压较低（接近100mV）。信号电压在理论当量空燃比（ $\lambda=1$ ）附近发生突变。

LSU氧传感器比LSH和LSF在功能上要先进很多，是陶瓷体原理和一种用于氧离子输送的“微型泵”于一体。通过泵提供给排气接触一面的电极足够的氧气，使两边电压保持恒定，约为450mV，电子控制器把泵的电消耗换算成过量空气系数，输出电流与 λ 几乎成线性关系，其 $\lambda=0.65\sim$ 无穷大，所以又称线性氧传感器，它不但能判定 λ 大于1还是小于1，而且能在稀的和浓的区域测定 λ 的具体数值，所以可以测量一个较大范围内的（即宽频）的过量空气系数，能够实现 $\lambda<1$ 到 $\lambda>1$ 的连续控制。如图3.12.5所示。

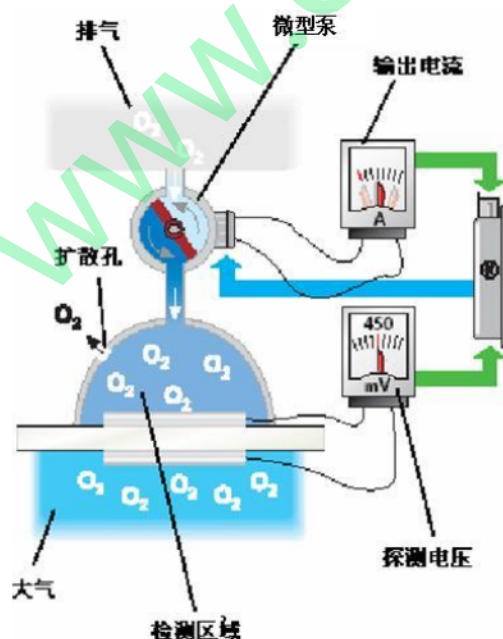


图3.12.5 氧传感器（LSU）工作原理

3.12.3 技术特性参数

3.12.3.1 LSF技术参数

表一：特性数据 带有保护管“D1”的传感器

描述	新	500小时台架试验后
----	---	------------

特性数据成立的排气温度	350°C	850°C	350°C	850°C
$\lambda=0.97$ (CO=1%) 时 传感元件电压 (mV)	800±55	690±55	800±60	690±60
$\lambda=1.10$ 时 传感元件电压 (mV)	50±30	50±30	50±40	50±40
传感元件内阻 (kΩ)	≤ 0.5	≤0.25	≤1	≤0.5
响应时间 (ms) (600mV至300mV)	<125	<125	<125	<125
响应时间 (ms) (300mV至600mV)	<60	<60	<60	<60

表二：特性数据：带有保护管“D4”的传感器

描述	新		500小时台架试验后	
特性数据成立的排气温度	350°C	850°C	350°C	850°C
$\lambda=0.97$ (CO=1%) 时 传感元件电压 (mV)	800±55	700±55	800±60	700±60
$\lambda=1.10$ 时 传感元件电压 (mV)	50±30	50±30	50±40	50±40
传感元件内阻 (kΩ)	≤ 0.5	≤0.25	≤1.0	≤0.5
响应时间 (ms) (600mV至300mV)	<250	<250	<400	<250

响应时间（ms） （300mV至600mV）	<100	<60	<200	<60
---------------------------	------	-----	------	-----

表二：传感器电气数据

描述		值	单位
加热和信号电路间	室温，800V DC	≥ 30	M Ω
插头上的电源电压	额定电压	12	V
	连续工作电压	12至14	V
	至多能维持1%总寿命的工作电压 （排气温度 $\leq 850^{\circ}\text{C}$ ）	15	V
	至多能维持75秒的工作电压 （排气温度 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ ）	18	V
	试验电压	13	V
工作电压为13V的加热功率，350 $^{\circ}\text{C}$ 排气温度		7	W
工作电压为13V、-40 $^{\circ}\text{C}$ 环境温度下的短时加热电流		≤ 2.1	A

表三：极限数据

描述		值			单位
		最小	典型	最大	
储存温度		-40		+100	$^{\circ}\text{C}$
	废气			930	$^{\circ}\text{C}$

工作温度	壳体六角头			570	°C
	线束套管（传感器端）			250	°C
	线束套管（线束端）			200	°C
	连接插头			120	°C
最大工作温度（每次最长10分钟，累计最多40小时）	陶瓷管端处的排气			1030	°C
	壳体六角头			650	°C
	线束套管（传感器端）			280	°C
	线束套管（线束端）			230	°C
壳体许可振动	随机振动（峰值）			1000	m/s ²
	正弦振动（振动位移，50~160Hz）			0.3	mm
	正弦振动（振动加速度，160~500Hz）			300	m/s ²
许可的燃油添加剂		无铅汽油（当铅量达0.15g/L时，寿命为60000km）			
机油消耗和机油燃烧		许可值和数据必须由客户通过适当规模的试验确定。			

3.12.3.2 LSU 技术参数

表一：特性数据

描述	新	台架试验后
----	---	-------

$\lambda=0.8$ 时的泵电流信号	-0.652 ± 0.032	-0.652 ± 0.046
$\lambda=1.0$ 时的泵电流信号	-0.018 ± 0.008	-0.018 ± 0.008
$\lambda=1.7$ 时的泵电流信号	0.515 ± 0.022	0.515 ± 0.036

描述		值	单位
壳体与各平插片间的电阻	室温，800V DC	≥ 10	M Ω
插头上的电源电压	额定电压	7.5	V
	连续工作电压	≤ 11	V
	最大系统供电电压	≤ 16.5	V
	60ms内短时电压峰值（生命周期内10次，陶瓷温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ ）	≤ 28	V
工作电压为7.5V的加热功率		8.7	W

表三：极限数据

描述		值			单位
		最小	典型	最大	
储存温度		-40		+100	$^{\circ}\text{C}$
工作温度	废气			980	$^{\circ}\text{C}$
	壳体六角头			650	$^{\circ}\text{C}$
	线束套管（传感器端）			250	$^{\circ}\text{C}$
	线束套管（线束端）			200	$^{\circ}\text{C}$

	连接插头			140	°C
最大工作温度（每次最长10分钟，累计最多40小时）	陶瓷管端处的排气			1030	°C
	壳体六角头			700	°C
	线束套管（传感器端）			280	°C
	线束套管（线束端）			230	°C
	连接插头			150	°C
壳体许可振动	随机振动 （峰值）			1000	m/s ²
	正弦振动 （振动位移，50~160Hz）			0.3	mm
	正弦振动 （振动加速度，160~500Hz）			300	m/s ²
许可的燃油添加剂		无铅汽油			
机油消耗和机油燃烧		许可值和数据必须由客户通过适当规模的试验确定。			

3.12.4 安装注意事项

氧传感器应该安装在排气管上能保证代表排气成份且能满足规定的温度限值的位置。安装地点应当尽量靠近发动机。

氧传感器的安装型式：氧传感器应当安装成跟水平面的夹角大于等于10度，并且使传感器尖端朝下，以避免冷起动时冷凝水积聚在传感器壳体和传感陶瓷管之间。

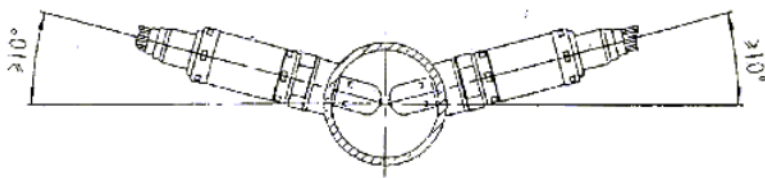


图3.12.6 氧传感器的安装型式

传感器安装探头不正面面对气流方向。

氧传感器安装时需小心轻放，不允许落在地上，因为氧传感器内部有陶瓷，易碎。

安装时不要擦去在旋紧螺纹中特殊的抗高温油脂。

不得在氧传感器的插头上使用清净液、油性液体或挥发性固体。

氧传感器的螺纹为M18×1.5。

氧传感器的六角头扳手尺寸为22-0.33。

氧传感器的拧紧力矩为40至60Nm。

导线需要有足够的透气性，并避免与车架发生摩擦。波纹管末端离车身第一个固定点200mm-400mm。

3.12.5故障现象及判断方法

故障现象：怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。

一般故障原因：1、潮湿水汽进入传感器内部，温度骤变，探针断裂；2、氧传感器“中毒”。(Pb, S, Br, Si)

维修注意事项：维修中禁止在氧传感器上使用清洗液、油性液体或挥发性固体。

LSF简易测量方法：

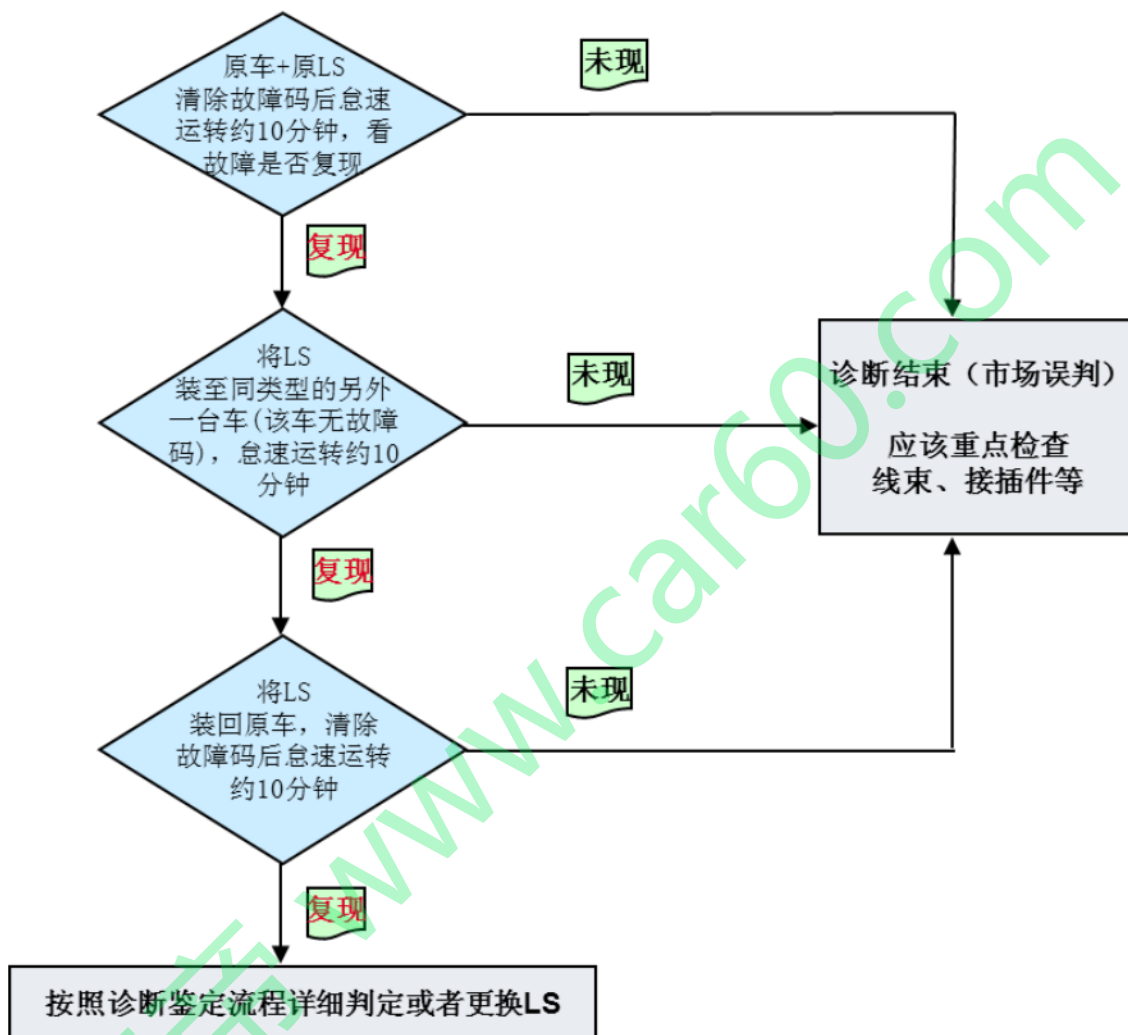
(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器1#(白色)、2#(白色)针脚，常温下其阻值为7~11Ω。

(接上接头)怠速状态下，待氧传感器达到其工作温度350℃时，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器3#(灰色)、4#(黑色)针脚，此时电压应在0.1-0.9V之间快速的波动。

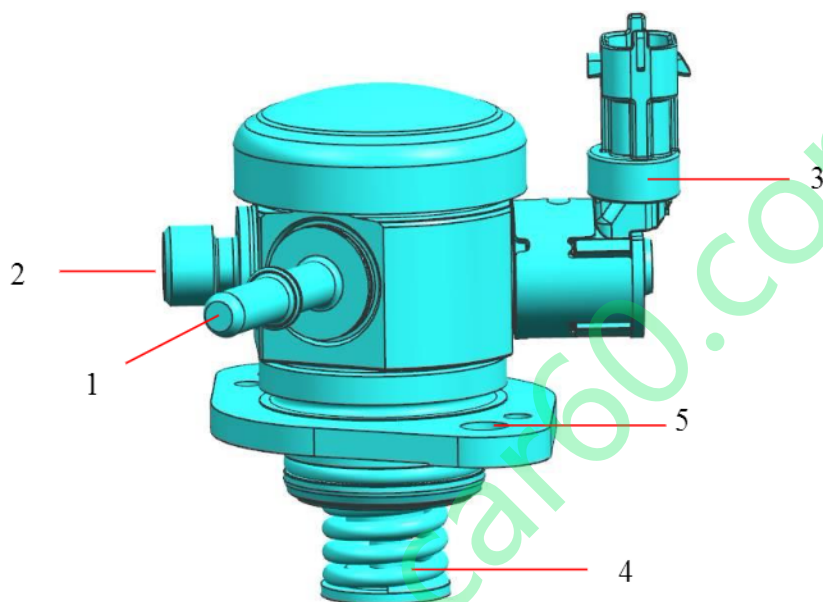
LSU目前在服务站无简易测量方法。

为了避免误判，对于外观完好的LS，应当采用交叉验证的方法进一步确认是否LS本身失效，交叉验证方法如图3.12.7所示。

该交叉验证方法同样适用于其他零部件。



3.13 高压燃油泵



1、进油口；2、出油口；3、电接插件；4、柱塞机械驱动端；5、法兰安装孔；

图3.13-1 高压油泵示意图

3.13.1 安装位置

高压油泵外接口由1进油口(低压口), 2出油口(高压口), 3电接插件口, 4柱塞机械驱动端, 5法兰安装孔组成。柱塞通常通过发动机凸轮轴驱动, 在凸轮与柱塞之间需要挺柱连接。

3.13.2 工作原理

高压油泵是专门用于直喷发动机上的元件, 其作用是提高系统压力, 为油轨总成提供高压燃油。高压泵由于为系统按需供油, 能提供更好的燃油经济性; 其主要采用不锈钢, 燃油适用性广; 还具有质量轻, 体积小, 零蒸发排放等优点。目前广泛应用于全球的主要整车厂。高压泵采用了集成稳压器、流量控制阀、泄压阀的单柱塞泵设计, 其工作原理是通过凸轮驱动高压泵柱塞上下运动来实现吸油和出油。ECU通过油轨上的压力传感器, 按照在设定的控制程序, 通过流量控制阀对高压泵流量进行控制, 从而对高压油轨内的压力进行闭环控制。稳压器其作用是抑制低压端的压力脉动, 提高系统的稳定性。泄压阀在高压油轨内压力超出安全极限时会开启, 从而起到保护系统的作用。

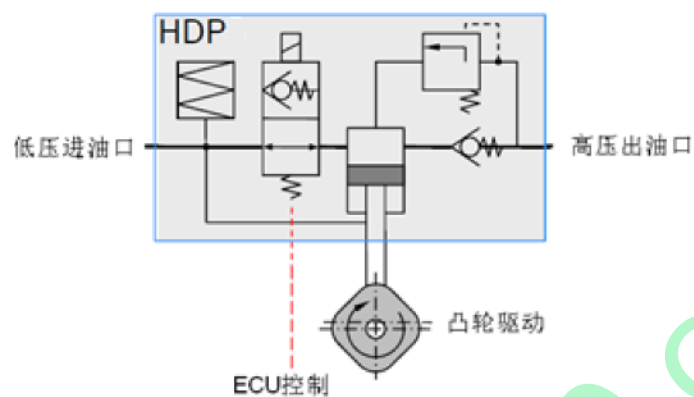


图3.13-2 高压油泵控制原理图

3.13.3 特性参数

	项目	单位	目标规范
1	质量	kg	约0.83
2	系统压力	[MPa]	3-35
4	最大进油口压力	[bar]	9.0
5	泄压阀开启压力	[MPa]	35MPa系统: 39.9 (New)
6	驱动电压	V	10.8-16
7	控制类型		适用于ECU采用电流控制

3.13.4 使用须知

禁止直接将电源工作电压直接加在HDP上，此操作会导致HDP的电磁线圈会被烧毁，应通过特定的ECU驱动HDP。

3.14 高压压力传感器



图3.14-1 高压压力传感器示意图

3.14.1 安装位置

传感器安装在油轨上，信号通过线束输出至ECU，安装位置如图3.13.1-1所示，安装接口要求如图3.14.1-2所示。

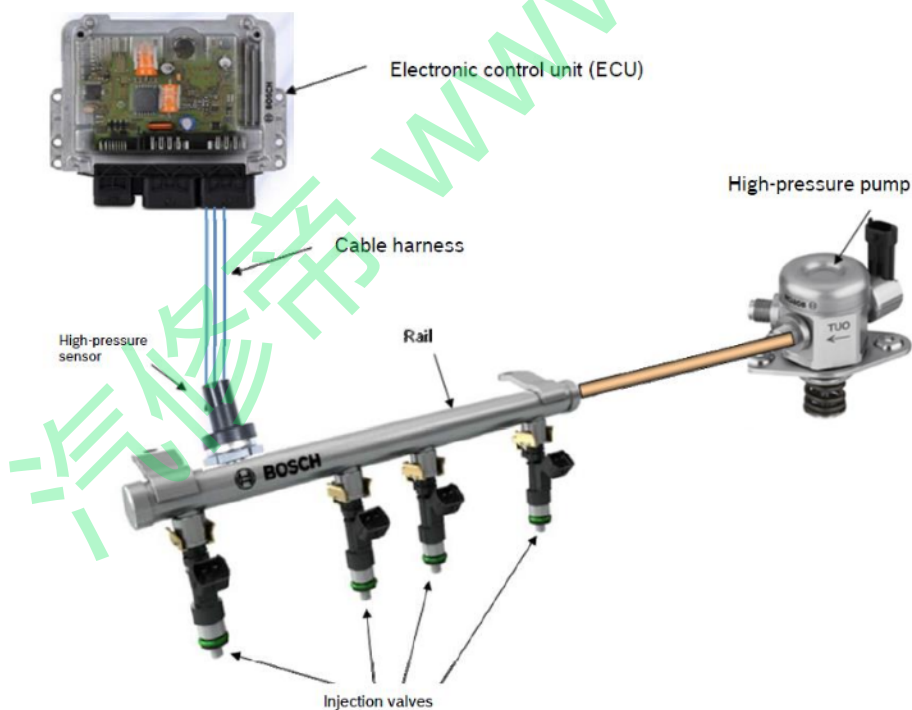
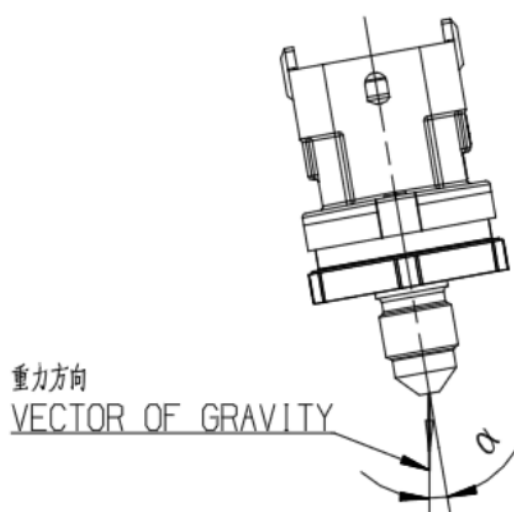


图3.14.1-1 高压压力传感器安装位置

图3.14.1-2 油轨安装接口要求



孔朝下。

推荐与竖直方向角度： $(0 \dots 90)^\circ$ 。

偏差角度需要验证。

ORIFICE DIRECTED DOWNWARDS.

RECOMMENDED POSITION: $(0 \dots 90)^\circ$

FROM VERTICAL.

FOR DEVIATION A VERIFICATION IS
RECOMMENDED.

图3.14.1-3 传感器安装角度要求

传感器安装要求：

1. 安装设备：套筒定力矩扳手；不可使用开口扳手。
2. 安装力矩： $32.5 \pm 2.5 \text{ Nm}$ ；安装时必须使用润滑油润滑螺纹；润滑油须和油轨生产线一致。
3. 传感器和油轨密封锥面无损伤的情况下，最多可以安装5次。

传感器安装的线束要求：

1. 第一个线束安装点与接插件距离 $<150 \text{ mm}$ （平直线束长度），且必须固定在传感器的载体（一般为油轨）上。
2. 传感器线束引出端与第一个线束安装点的角度： $20 \sim 90^\circ$ 。
3. 第一个线束安装点之前的线束允许弯曲半径 $\geq 50 \text{ mm}$ 。

3.14.2 工作原理

油压作用在压力传感器的金属膜片上面使膜片产生变形，在膜片上面有由4个金属应变计组成的惠斯顿电桥，膜片的变形导致应变计电阻变化，通过外围电路的信号处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。

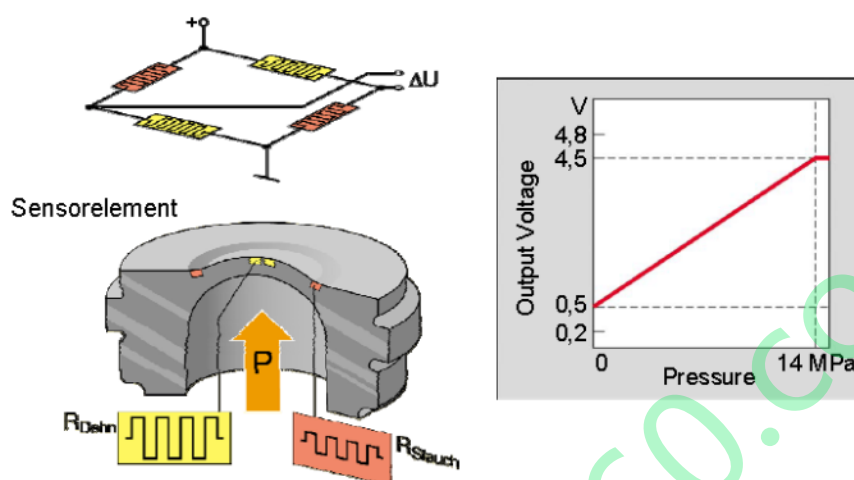


图3.14-2 工作原理

3.14.3 技术特性参数

(1) 极限数据

参数	数值			单位
	最小	典型	最大	
电源电压 (max. 1h)			18	V
压力			56	MPa
爆破压力			375	MPa
工作温度 (250h overlife)			150	°C

(2) 特性数据 (型号: F01R00EA03)

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
压力测量范围	0		42	MPa
工作温度	-40		140	°C
电源电压	4.75	5.0	5.25	V
$U_S=5.0V$ 时的供电电流	9	12	15	mA
响应时间 $t_{10/90}$			1.0	ms

3.14.4 安装注意事项

高压压力传感器安装在汽车发动机上面的油轨上面。通过螺纹连接和锥面密封的方式与油轨连接在一起。安装方式需要与供货图纸上保持一致，以避免冷凝水聚集在压力膜片上影响压力输

出。接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

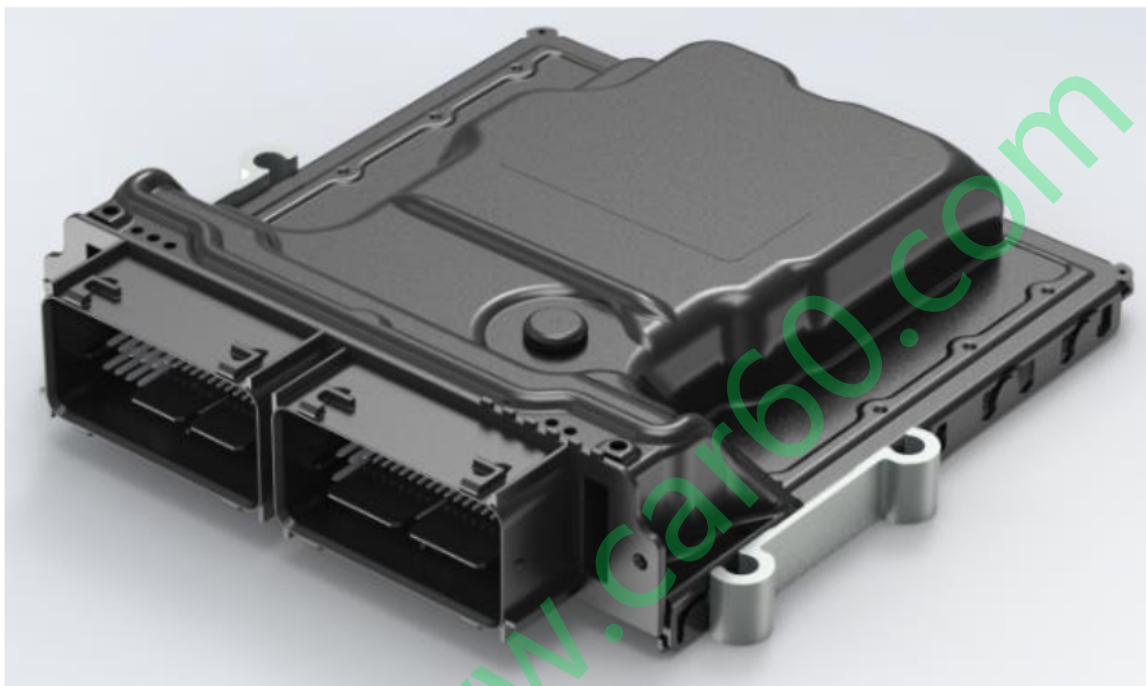
3.14.5 故障现象及判断方法

一般故障原因：使用不当，如使用不密封的接插件，有反向大电压电流等。

维修注意事项：发动机停止运行后至少需要等待 30s 方可进行维修操作；发动机运行时严禁任何操作；传感器的卸下过程需要缓慢进行，使油轨内外压力逐渐平衡。

简易测量方法：卸下传感器，常温常压下接5V电，此时压力信号输出为 $0.500 \pm 0.048V$ 。

3.15 电子控制器单元



3.15-1 ECU外型图

3.15.1 技术特性参数

极限数据

量		值		单位
		最小	最大	
蓄电池电压	正常运行	10.8	15.5	V
	有限功能	6.5至10.8	15.5至16.5	V
耐受蓄电池过压的 限值和时间	28V	保持起动部分功能	60	s

3.15.2 安装注意事项

安装时注意静电防护；
注意对插头针脚的保护。

3.15.3 故障现象及判断方法

故障现象：怠速不稳、加速不良、不能起动、怠速过高、尾气超标、起动困难、空调失效、
喷油器控制失效、熄火等。

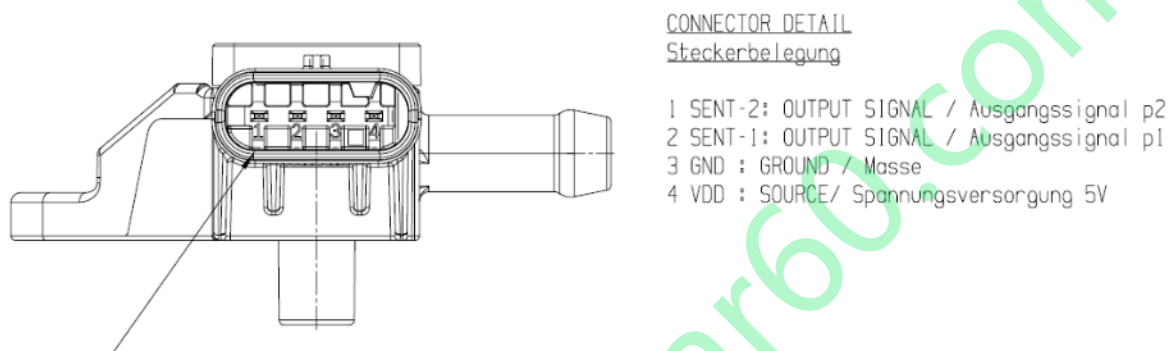
可能故障原因：1、由于外接装置电气过载而导致 ECU 内部零部件烧毁而导致失效；2、由于 ECU 进水而导致线路板锈蚀等。

维修注意事项：1、维修过程不要随意拆卸 ECU；2、拆卸 ECU 前请先拆卸电瓶头 1 分钟以上；3、进行电焊作业前必须拆卸 ECU，拆卸后的 ECU 注意存放；4、禁止在 ECU 的连接线上加装任何线路。

简易测量方法：1、（接上接头）利用发动机数据 CAN 线读取发动机故障记录；2、（卸下接头）检查 ECU 连接线是否完好，重点检查 ECU 电源供给、接地线路是否正常；3、检查外部传感器工作是否正常，输出信号是否可信，其线路是否完好；4、检查执行器工作是否正常，其线路是否完好；5、最后更换 ECU 进行试验。

3.16 GPF压差传感器示意简图

3.16.1 示意简图



针脚：1-压力信号输出P2；2-压力信号输出P1；3-接地；4-5V电源；

图3.16.1 针脚定义简图



图3.16.2 爆炸图

3.16.2 安装位置

压差传感器应该布置在底盘或者发动机上的非迎风面。

压差传感器安装位置处环境温度应该保持在spec中规定的正常工作温度范围内（-40~140°C）；

3.16.3 工作原理

压差传感器（双膜）装置包含壳体，两个相同的LGA（栅格阵列封装）传感元模块，盖板，密封保护胶水，连接胶水，键合线等子零部件。传感器所测值为GPF上游气体绝对压力和下游气体绝对压力。

压差传感器(LPS4-2ABS)的传感元模块由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4个压电电阻，这4个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片的上表面上经受着一个大气压力，下表面上经受着待测的油箱蒸汽压力。硅芯片的厚度只有几个微米，所以油箱压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，输出SENT信号格式的信息至ECU。

3.16.4 技术特性参数

(1) 油箱压力传感器的极限参数

参数	数值			单位
	最小	典型	最大	
电源电压			18	V
压力			500	kPa
极限温度	-40		140	℃

(2) 压力传感器的特性参数

参数	数值			单位
	最小值	典型值	最大值	
压力测量范围	50		220	kPa
工作温度	-40		140	℃
电源电压	4.5	5.0	5.5	V
U _S =5.0V时的供电电流	10.0	24.0	30.0	mA

UAES 联合汽车电子有限公司 United Automotive Electronic Systems Co., Ltd.	发动机管理系统 维修手册	编号: ECU-MG1-US008 版本: 03 编制日期: 2019-02-28 页数: 第59页 共324页
---	----------------------------	--

响应时间 $t_{10/90}$			2.4	ms
重量		23.5		g

3.16.5 安装注意事项

压差传感器通过两根管子(前后管)和测点相连,客户需要选择合适的压差传感器前后管,建议如下:

由于排气温度较高,前后管需要先通过金属管从测点连出,然后和软管一端相连,橡胶管的另一端和压差传感器的port口连接,以上连接处建议通过卡箍紧固,紧固力不超过最大许可值。

金属管长度不低于20~30cm,金属管加软管总长度不低于50cm,具体长度需要客户确认,原则是要保证橡胶管和压差传感器内部传感元等部件处的温度不超过正常工作温度范围。

压差传感器前后管(金属管和软管)管路走向持续向上,与水平面的夹角不少于15°。必须避免传感器与卤素化合物的接触。卤素化合物被用于例如FPM软管等。

拧紧扭矩小于图纸规定的最大拧紧扭矩(见供货图纸)。传感器支架上的第一个电缆线支撑位置在接插件后最长25 cm处(电缆线展开长度)(振动不会引起相对移动)。传感器母端接插件出线端和第一个支撑位置之间的电缆线折弯角度和折弯半径需要参照供货图纸的规定。

压差传感器的port口与轴线与竖直方向的夹角小于15°,且压差传感器port口朝下,以便于冷凝水排出,避免在传感器处聚集。

为避免振动,压差传感器port口端连接的软管和压差传感器应该固定在同一支架(carrier)上,且固定距离不超过10cm,具体长度需要客户来进行确认,原则是尽可能避免压差管振动对压差传感器连接可靠性的影响。(压差前后管振动会导致压差传感器的port口受到外力作用,在低温下连接管可能比较脆,不能承受振动。)

3.16.6 故障现象及判断方法

简易测量方法:

1,(接上接头)把数字万用表打到电阻档,黑表笔接地,红表笔分别与1#、2#针脚连接。

阻值大于2.5MΩ。

2,传感器4#针脚VDD外接5V电源,3#针脚GND接地,SENT信号采集器连接输出1#或者2#针,在常温(30±10°)常压(101kpa±5kpa)下,输出的值在十进制数1184~1423范围内